

Conversor A/D do PIC16F877A

Mauro Hemerly Gazzani

Maio de 2026

Pág. 127 do manual da Microchip

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Características do ADC
- 3 Canais Analógicos
- 4 Resolução do ADC
- 5 Exemplo de Conversão
- 6 Equação Geral do ADC
- 7 Exemplo de Conversão
- 8 Exemplo de Conversão
- 9 Exemplo de Conversão
- 10 Registrador ADCON0
- 11 Seleção do Canal ADC
- 12 Exemplo de Seleção
- 13 Registrador ADCON1
- 14 ADRESH e ADRESL
- 15 Etapas da Conversão
- 16 Exemplo em XC8
- 17 Conversão para Tensão
- 18 Aplicação com LM35
- 19 Vantagens
- 20 Exercício Resolvido

O microcontrolador **PIC16F877A** possui um **conversor ADC** interno de **10 bits**.

Aplicações típicas:

- Sensores de temperatura;
- Potenciômetros;
- Sensores industriais;
- Aquisição de dados;
- Instrumentação eletrônica.

Característica	Valor
Resolução	10 bits
Número de canais	8
Níveis digitais	1024
Referência	Interna/Externa

Canal	Pino
AN0	RA0
AN1	RA1
AN2	RA2
AN3	RA3
AN4	RA5
AN5	RE0
AN6	RE1
AN7	RE2

Como o **ADC** possui 10 bits:

$$2^{10} = 1024$$

Se

$$V_{\text{REF}+} = 5 \text{ V}$$

e

$$V_{\text{REF}-} = 0 \text{ V}$$

então

$$V_{\text{REF}} = 5 \text{ V}$$

A resolução do ADC será

$$\Delta V = \frac{5}{1023} = 4,89 \text{ mV}$$

Se

$$V_{\text{REF}+} = 4 \text{ V}$$

e

$$V_{\text{REF}-} = 1 \text{ V}$$

então

$$V_{\text{REF}} = 4 - 1 = 3 \text{ V}$$

A resolução passa a ser

$$\Delta V = \frac{3}{1023} = 2,93 \text{ mV}$$

Nesse caso, o ADC converte apenas tensões entre 1 V e 4 V. Tensões abaixo de $V_{\text{REF}-}$ resultam em código digital 0 e tensões acima de $V_{\text{REF}+}$ resultam em código digital 1023 (saturação).

$$ADC = \left(\frac{V_{IN} - V_{REF-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \right) (2^N - 1)$$

e, inversamente,

$$V_{IN} = V_{REF-} + \frac{ADC}{(2^N - 1)} (V_{REF+} - V_{REF-})$$

onde:

- V_{IN} : tensão aplicada na entrada analógica;
- V_{REF+} : tensão de referência superior;
- V_{REF-} : tensão de referência inferior;
- N : número de bits do conversor A/D.

$$V_{SS} \leq V_{REF-} < V_{REF+} \leq V_{DD}$$

Exemplo 1

Considere:

$$V_{REF+} = 5\text{ V}, \quad V_{REF-} = 0\text{ V}, \quad V_{IN} = 2,5\text{ V}$$

Aplicando a equação:

$$ADC = \left(\frac{V_{IN} - V_{REF-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \right) \times 1023$$

$$ADC = \left(\frac{2,5 - 0}{5 - 0} \right) \times 1023$$

$$ADC = 0,5 \times 1023$$

$$ADC = 511,5$$

Logo,

$$ADC \approx 512$$

Exemplo 2

Considere:

$$V_{REF+} = 4\text{ V}, \quad V_{REF-} = 1\text{ V}, \quad V_{IN} = 2,5\text{ V}$$

Aplicando a equação:

$$ADC = \left(\frac{2,5 - 1}{4 - 1} \right) \times 1023$$

$$ADC = \left(\frac{1,5}{3} \right) \times 1023$$

$$ADC = 0,5 \times 1023$$

$$ADC \approx 512$$

Exemplo 3

Considere:

$$V_{REF+} = 5\text{ V}, \quad V_{REF-} = 1\text{ V}, \quad V_{IN} = 1\text{ V}$$

Então:

$$ADC = \left(\frac{1 - 1}{5 - 1} \right) \times 1023$$

$$ADC = 0$$

Logo,

$$ADC = 0$$

Exemplo 4: Entrada igual à referência superior

Considere:

$$V_{REF+} = 5\text{ V}, \quad V_{REF-} = 1\text{ V}, \quad V_{IN} = 5\text{ V}$$

Então:

$$ADC = \left(\frac{5 - 1}{5 - 1} \right) \times 1023$$

$$ADC = 1 \times 1023$$

$$ADC = 1023$$

Portanto, o valor digital máximo é:

$$ADC = 1023$$

Funções principais:

- Seleção do canal ADC;
- Seleção do clock;
- Início da conversão;
- Habilitação do ADC.

Estrutura simplificada:

ADCS1 ADCS0 CHS2 CHS1 CHS0 GO/DONE - ADON

Os bits CHS2:CHS0 definem o canal selecionado.

```
ADCON0 &= 0xC5;  
ADCON0 |= (canal << 3);
```

Máscara utilizada:

$0xC5 = 11000101$

ou

```
ADCON0bits.CHS = canal;
```

Exemplo de Seleção de Canal

```
canal = 2;
```

```
(canal << 3)
```

Resultado:

00010000

Seleciona o canal AN2.

Responsável por:

- Configuração analógica/digital;
- Ajuste do resultado;
- Referência de tensão.

Armazenam o resultado da conversão:

- ADRESH: bits mais significativos;
- ADRESL: bits menos significativos.

Leitura do valor:

Valor = (ADRESH $\ll$ 8)+ADRESL

- 1 Configurar o pino analógico;
- 2 Selecionar o canal;
- 3 Aguardar aquisição;
- 4 Iniciar conversão;
- 5 Aguardar término;
- 6 Ler resultado.

```
uint16_t adc_read(uint8_t canal) {  
    ADCON0 &= 0xC5;  
  
    ADCON0 |= (canal << 3);  
  
    __delay_us(20);  
  
    GO_DONE = 1;  
  
    while(GO_DONE);  
  
    return ((ADRESH<<8)+ADRESL);  
}
```

$$V = \frac{ADC \times 5}{1023}$$

Exemplo:

$$V = \frac{700 \times 5}{1023}$$

$$V \approx 3,42V$$

O sensor LM35 fornece:

$$10mV/^{\circ}C$$

Para:

$$25^{\circ}C$$

Temos:

$$V = 250mV$$

$$ADC = \frac{0,25}{5} \times 1023$$

$$ADC \approx 51$$

- Menor custo;
- Facilidade de programação;
- Integração com sensores;
- Boa precisão.

Um sensor fornece 3V ao ADC com referência de 5V.

$$ADC = \frac{3}{5} \times 1023$$

$$ADC \approx 614$$

- 1 Determine o valor ADC para 1,2V;
- 2 Determine a tensão para $ADC = 300$;
- 3 Calcule o ADC do LM35 para 40°C ;
- 4 Explique a função do ADCON0.

O ADC do PIC16F877A é fundamental em aplicações embarcadas envolvendo sensores e aquisição de sinais analógicos.

Seu correto entendimento permite desenvolver projetos de:

- Automação;
- Controle;
- Instrumentação eletrônica.